Qüestió 5

En Carles vol construir un decorat per a l'obra de teatre de final de curs en forma d'un rectangle i dos semicercles, tal com es mostra a la figura següent:

(A la figura: x és el radi del semicercle de dalt i y, el del semicercle de la dreta.)

a) Determineu el perímetre i l'àrea del decorat que s'ha de construir en funció de x i de y. [1 punt]

> **Pista.** Identifica a la figura cadascuna de les parts del decorat: quines són les dimensions del rectangle i quins són els radis dels dos semicercles?
>
> - *Perímetre:* la suma dels arcs dels dos semicercles (cadascun és mitja circumferència) més els trams de la vora del rectangle que no queden «tapats» per cap semicercle.
> - *Àrea:* l'àrea del rectangle més les àrees dels dos semicercles.

b) Per a revestir el perímetre del decorat, en Carles té material per a cobrir fins a 10 m. Si el vol gastar tot, quines seran les mides del decorat d'àrea màxima que podrà construir? Quin és el valor d'aquesta àrea? [1,5 punts]

> **Pista.** És un problema d'optimització.
>
> - *Condició.* Imposa $P = 10$ i aïlla una de les variables en funció de l'altra.
> - *Funció a optimitzar.* Substitueix-la a la fórmula de l'àrea: quedarà una funció d'una sola variable.
> - *Optimitza.* Deriva, resol l'equació derivada igual a zero i comprova que el valor trobat és un màxim.
>
> **Atenció:** respon *totes* les parts de la pregunta: les *mides* (totes dues) i l'*àrea* màxima.